

Docker



Developer Guide

Version
2024.09

 TechPress

INSTALACIÓN DE DOCKER EN LINUX

Actualizamos el sistema

```
victor@victor:~$ sudo apt update && sudo apt upgrade -y
[sudo] contraseña para victor:
Des:1 http://security.ubuntu.com/ubuntu noble-security InRelease [126 kB]
Obj:2 http://es.archive.ubuntu.com/ubuntu noble InRelease
Des:3 https://ppa.launchpadcontent.net/landscape/self-hosted-24.04/ubuntu no
ble InRelease [18,1 kB]
```

Instalamos las dependencias necesarias

Instalamos las dependencias que puedan requerirse a la hora de instalar Docker

```
victor@victor:~$ sudo apt install apt-transport-https ca-certificates curl s
oftware-properties-common -y
Leyendo lista de paquetes... Hecho
Creando árbol de dependencias... Hecho
Leyendo la información de estado... Hecho
ca-certificates ya está en su versión más reciente (20240203).
curl ya está en su versión más reciente (8.5.0-2ubuntu10.6).
fijado curl como instalado manualmente.
software-properties-common ya está en su versión más reciente (0.99.49.3).
El paquete indicado a continuación se instaló de forma automática y ya no es
necesario.
libllvm19
```

Agregamos el repositorio oficial de Docker

Usamos curl para descargar el repositorio oficial de Docker en nuestro sistema

```
victor@victor:~$ curl -fsSL https://download.docker.com/linux/ubuntu/gpg | s
udo gpg --dearmor -o /usr/share/keyrings/docker-archive-keyring.gpg
victor@victor:~$
```

Instalamos Docker

```
victor@victor:~$ sudo apt install docker.io
Leyendo lista de paquetes... Hecho
Creando árbol de dependencias... Hecho
Leyendo la información de estado... Hecho
El paquete indicado a continuación se instaló de forma automática y ya no es
necesario.
libllvm19
Utilice «sudo apt autoremove» para eliminarlo.
Se instalarán los siguientes paquetes adicionales:
bridge-utils containerd git git-man liberror-perl pigz runc ubuntu-fan
```


Verificamos la versión de Docker

```
victor@victor:~$ docker --version
Docker version 28.2.2, build 28.2.2-0ubuntu1~24.04.1
victor@victor:~$
```

Comprobamos el estado del servicio

```
victor@victor:~$ sudo systemctl status docker
● docker.service - Docker Application Container Engine
   Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/docker.service; enabled; prese
   Active: active (running) since Tue 2026-02-03 10:33:13 CET; 3min 0s ago
   TriggeredBy: ● docker.socket
     Docs: https://docs.docker.com
    Main PID: 12534 (dockerd)
      Tasks: 9
     Memory: 23.7M (peak: 24.4M)
        CPU: 374ms
    CGroup: /system.slice/docker.service
            └─12534 /usr/bin/dockerd -H fd:// --containerd=/run/containerd>

feb 03 10:33:12 victor dockerd[12534]: time="2026-02-03T10:33:12.412788531+>
feb 03 10:33:13 victor dockerd[12534]: time="2026-02-03T10:33:13.052365752+>
feb 03 10:33:13 victor dockerd[12534]: time="2026-02-03T10:33:13.252520707+>
feb 03 10:33:13 victor dockerd[12534]: time="2026-02-03T10:33:13.252631565+>
feb 03 10:33:13 victor dockerd[12534]: time="2026-02-03T10:33:13.265792790+>
feb 03 10:33:13 victor dockerd[12534]: time="2026-02-03T10:33:13.265818882+>
feb 03 10:33:13 victor dockerd[12534]: time="2026-02-03T10:33:13.290131957+>
feb 03 10:33:13 victor dockerd[12534]: time="2026-02-03T10:33:13.297863343+>
feb 03 10:33:13 victor dockerd[12534]: time="2026-02-03T10:33:13.298156875+>
feb 03 10:33:13 victor systemd[1]: Started docker.service - Docker Applicat>
lines 1-22/22 (END)
```

Descargamos la imagen del servicio que queremos dockerizar

Con docker pull podemos descargar las imagenes que necesitamos para crear contenedores, en este caso, descargaremos una imagen de ubuntu

```
victor@victor:~$ sudo docker pull ubuntu
Using default tag: latest
latest: Pulling from library/ubuntu
a3629ac5b9f4: Pull complete
Digest: sha256:cd1dba651b3080c3686ecf4e3c4220f026b521fb76978881737d24f200828
b2b
Status: Downloaded newer image for ubuntu:latest
docker.io/library/ubuntu:latest
victor@victor:~$
```

Comprobamos la descarga de la imagen

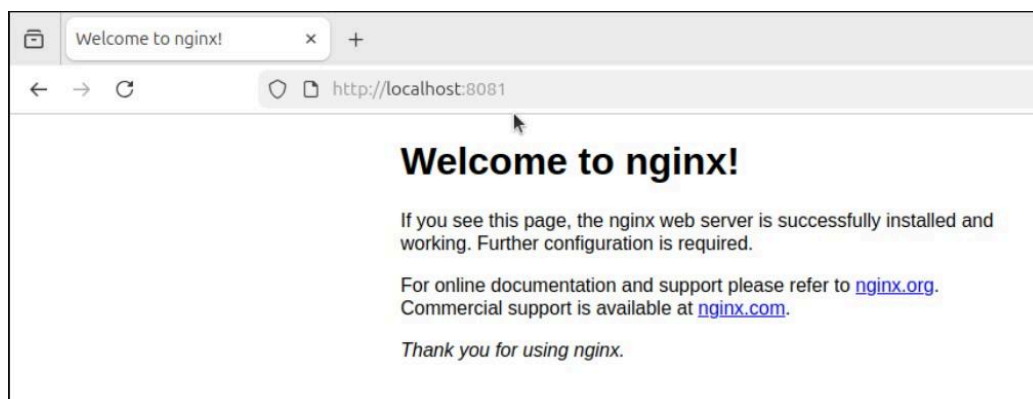
```
victor@victor:~$ sudo docker images
REPOSITORY    TAG       IMAGE ID       CREATED        SIZE
ubuntu        latest    493218ed0f40   3 weeks ago   78.1MB
victor@victor:~$
```

Creamos y ejecutamos un contenedor

con el comando `docker run` podemos crear e iniciar contenedores para los servicios que necesitemos. Por ejemplo crearemos un contenedor llamado `webserver` que corra un servidor web `nginx` en el puerto 8081.

```
victor@victor:~$ sudo docker run -d -p 8081:80 --name webserver nginx
1c64c7c06f43115f6f77ac01b2f27825f31b0794e7b2cc953152ddc6b6d15c55
victor@victor:~$
```

Si accedemos con el navegador a nuestra dirección y puerto del servidor, veremos que funciona correctamente



También podemos borrar y parar contenedores con los comandos `docker rm` y `docker stop`

```
victor@victor:~$ sudo docker stop webserver
webserver
victor@victor:~$ sudo docker rm webserver
webserver
```

Con `docker ps -a` podemos listar nuestros contenedores. Como se puede ver, `webserver` ya no existe en la lista

```
victor@victor:~$ sudo docker ps -a
CONTAINER ID   IMAGE     COMMAND                  CREATED        STATUS
PORTS         NAMES
8902978373c3   ubuntu   "/bin/bash"             10 minutes ago Exited (0) 10 minute
s ago         sleepy_wilson
d828e5964cab   ubuntu   "/bin/bash"             22 minutes ago Exited (0) 21 minute
s ago         clever_haslett
victor@victor:~$
```

Finalmente podemos borrar un contenedor ubuntu creado anteriormente y ver como desaparece de la lista

```
victor@victor:~$ sudo docker ps -a
CONTAINER ID   IMAGE     COMMAND                  CREATED        STATUS              PORTS          NAMES
8902978373c3   ubuntu   "/bin/bash"             11 minutes ago Exited (0) 11 minutes ago          sleepy_wilson
d828e5964cab   ubuntu   "/bin/bash"             23 minutes ago Exited (0) 22 minutes ago          clever_haslett
victor@victor:~$ sudo docker rm sleepy_wilson
sleepy_wilson
victor@victor:~$ sudo docker ps -a
CONTAINER ID   IMAGE     COMMAND                  CREATED        STATUS              PORTS          NAMES
d828e5964cab   ubuntu   "/bin/bash"             24 minutes ago Exited (0) 23 minutes ago          clever_haslett
victor@victor:~$
```